Open Studio

VIRTUAL SPACE · TECHNOLOGY REPORT · 26 OCTOBER 2026

הסיור הווירטואלי: איך מגיעים לרמה הכי גבוהה

איך הטכנולוגיה עובדת היום, מה היא כבר עושה טוב, איפה התקרה שלה, ומה הטכנולוגיות שיכולות להביא אותה לרמה של צילום אמיתי. כולל: מה זה דורש מאיתנו, מה חוסם, וצעדים מעשיים בחינם ובתשלום, עם מחירים.

בשורה התחתונה: הרמה הכי גבוהה היא **שילוב**: החדר עצמו כ־Gaussian splat (טכנולוגיה שמשחזרת חלל ממאות תמונות ברמה של צילום, כולל אור, השתקפויות ומנורות), ועליו העבודות שלנו, חדות ובמידה אמיתית, כמו היום. זה דורש **סרטון הליכה של 2–3 דקות** בכל תערוכה חדשה, ומחשב עם כרטיס גרפי לכ־30 דקות לכל תערוכה (פחות מדולר בענן). אפשר להתחיל בחינם.

איך זה עובד היום

היום הסיור נבנה **מצילומי ההצבה שכבר קיימים** (ב־Ritual: 6 צילומים), בלי ציוד מיוחד. הרעיון המרכזי: **העבודות הן הסרגל.** אנחנו יודעים את המידות של כל עבודה, ולכן כל עבודה שמופיעה בצילום אומרת לנו איפה המצלמה עמדה ובאיזה גודל החדר.

1. זיהוי
מוצאים כל עבודה בכל צילום

←

2. מיקום
מאיפה צולם כל צילום, לפי העבודות

←

3. חדר
רצפה, תקרה, קירות, פתחים וקשתות

←

4. צביעה
הצילומים "מוקרנים" על הקירות

←

5. השלמה
חורים שלא צולמו נמלאים (LaMa)

←

6. עבודות
מהקבצים המקוריים, חדות, באור שנמדד

←

7. בדיקה
~139 מבטים, 13 בדיקות, לפני שעולה



משמאל: הצילום המקורי. מימין: הסיור מאותה נקודה. החדר, הקשתות והעבודות במקום, באותו גודל.

מה כבר טוב

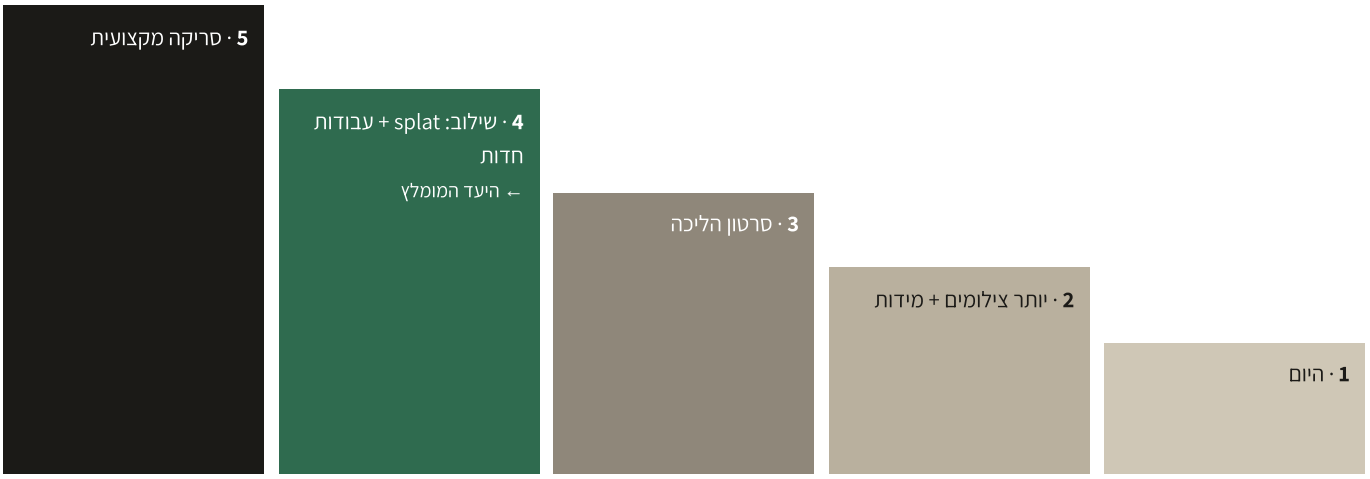
- העבודות חדות ובמידה אמיתית: זה החלק שהכי חשוב לאמן.
- עובד מצילומים ישנים: אפשר להעלות תערוכות מלפני שנים.
- קל ומהיר בנייד: שלושה־ממדי פשוט, תמונות שעולות בהדרגה.
- בדיקה אוטומטית: סיור שבור לא עולה, והגרסה הקודמת נשמרת.
- חינם להפעלה: נבנה בכ־10 דקות על המחשבים של GitHub.

איפה התקרה

- מקומות שצולמו רק מזווית חדה, או לא צולמו, נראים מרוחים או "משוחזרים".
- מה שנראה מבעד לפתחים הוא תמונה שטוחה, לא חדר.
- מנורות, מסילות ותעלות בתקרה מצוירות, לא בולטות.
- השתקפויות ברצפה מקורבות.
- הקירות "צבועים": כשזזים רחוק מהצילום, זה מורגש.

סולם האיכות: חמש רמות

כל רמה דורשת יותר מידע מהחלל. **האיכות נקבעת בעיקר לפי מה שצולם, לא לפי הקוד.** שום אלגוריתם לא יכול להראות בדיוק פינה שאף מצלמה לא ראתה; הוא יכול רק לנחש.



רמה	מה הצופה רואה	מה צריך לצלם	עלות לתערוכה	מי עושה
1 · היום	חדר נקי ונכון, עבודות חדות. קירות "צבועים", פתחים שטוחים	6–10 צילומי הצבה קיימים	0	האמן מעלה
2 · צילומים + מידות	כמעט בלי מריחות, כל הקירות מכוסים, גודל חדר מדויק	15–30 צילומים לפי מדריך + מדידת לייזר של 2–3 קירות	0 (מד לייזר חד־פעמי ~100–250 ₪)	האמן או הגלריה, 15 דק׳
3 · סרטון הליכה	תנועה חלקה, פינות ותקרה מכוסות, פחות ניחושים	סרטון טלפון 2–3 דק׳ (כבר נתמך בצנרת)	0	האמן, 3 דק׳
4 · שילוב (היעד)	כמו צילום: אור אמיתי, מנורות, השתקפויות, מבט אמיתי דרך פתחים. העבודות שלנו חדות ובמידה	אותו סרטון, או 150–300 תמונות	כ־0.3–1.5$ זמן מחשב גרפי	האמן מצלם, אנחנו מעבדים
5 · סריקה מקצועית	מושלם ומדויק למילימטר, אבל קפיצה בין נקודות (Matterport)	מצלמת סריקה + צלם, 30–90 דק׳ במקום	מאות ₪ ומעלה לסריקה, או מנוי	צלם מקצועי

למה רמה 4 ולא 5? רמה 5 יקרה, דורשת צלם, ולא מאפשרת הליכה חופשית אמיתית. בנוסף, היא בדיוק מה שהמתחרים לגלריות עושים (Artland, V21). רמה 4 נותנת איכות של צילום **מטלפון של האמן**, וזה הייחוד שלנו. רמה 1 נשארת לתערוכות ישנות שיש מהן רק צילומים.

הטכנולוגיות, בשפה פשוטה

פוטוגרמטריה וקופסת חדר (מה שיש לנו)

מוצאים נקודות משותפות בין צילומים, מחשבים את מיקום המצלמות, ובונים צורה פשוטה של החדר (קירות, רצפה, תקרה) שעליה "מורחים" את הצילומים. **יתרון:** מעט צילומים, קל מאוד בנייד, מדויק במידות. **חיסרון:** כל מה שלא שטוח (מנורות, פסלים, ריהוט) נשטח על הקיר.

Gaussian splatting (המועמד לרמה העליונה)

במקום קירות, החלל מתואר כמיליוני "כתמי צבע" זעירים ושקופים למחצה, שנלמדים ממאות תמונות. כשמסתכלים מכל זווית, הם יוצרים תמונה שנראית כמו צילום, כולל ברק, השתקפויות ואור. **יתרון:** הכי ריאליסטי שיש היום, ורץ בדפדפן ובנייד. **חיסרון:** צריך הרבה תמונות, צריך כרטיס גרפי לאימון, קבצים כבדים יחסית, ו**טקסט ועבודות יוצאים מעט רכים**. לכן משלבים.

NeRF

הדור הקודם של אותו רעיון: רשת נוירונים שלומדת את החלל. איכות דומה, אבל איטי מאוד להצגה בנייד. היום כמעט כולם עברו ל־splatting.

תמונות 360 (Matterport, Artland)

מצלמה מיוחדת מצלמת פנורמה בכל כמה מטרים, והצופה קופץ בין הנקודות. **יתרון:** חד מאוד ואמין. **חיסרון:** ציוד וצלם, ואין הליכה חופשית בין הנקודות.

LiDAR באייפון Pro

חיישן עומק שמודד את החדר תוך כדי צילום. נותן מידות מדויקות מאוד ורשת תלת־ממדית, אבל המרקם שלו פחות חד מצילום. שימושי **כמדידה** שמשפרת את השחזור, לא כמוצר עצמו.

AI ממעט תמונות (כמו DUSt3R ו־VGGT)

מודלים חדשים שמנחשים מבנה תלת־ממדי משתיים־שלוש תמונות. מבטיח לתעורכות ישנות. **זהירות:** לחלק מהם רישיון שאוסר שימוש מסחרי, וכל "ניחוש" אסור שייגע בעבודות עצמן.

טכנולוגיה	ריאליזם	הליכה חופשית	מעט צילומים	נייד	עבודות חדות	עלות
שלנו היום	בינוני	**כן**	**כן**	**מצוין**	**כן**	**0**
Gaussian splat לבד	**גבוה מאוד**	**כן**	לא	טוב	רכות	**נמוכה**
שילוב (היעד)	**גבוה מאוד**	**כן**	סרטון	טוב	**כן**	**נמוכה**
Matterport / 360	**גבוה**	קפיצות	לא	**טוב**	סביר	גבוהה

היעד: חדר כ־splat, עבודות שלנו

הבעיה של splat לבד: העבודות יוצאות רכות, ובצבע של המצלמה ולא של היצירה. הבעיה של הקופסה שלנו לבד: החדר "צבוע". השילוב לוקח את הטוב משניהם:

החדר splat מסרטון ההליכה: אור, מנורות, רצפה מבריקה, מה שמעבר לפתח	+	**העבודות** מהקבצים המקוריים, בגודל האמיתי, במקום שהצנרת שלנו מדדה	=	**הסיור** נראה כמו צילום, והאמנות חדה כמו בקובץ

מה כבר יש לנו שמתאים לזה בדיוק

- **מיקום המצלמות והמידות:** הצנרת כבר יודעת איפה צולם כל פריים ובאיזה קנה מידה (בזכות העבודות). זה בדיוק מה שאימון splat צריך, ובמידות אמיתיות.
- **חילוץ פריימים מסרטון:** כבר קיים (בוחר פריימים חדים עם חפיפה טובה).
- **מסכות עבודות:** אנחנו יודעים איפה כל עבודה, אז אפשר "למחוק" אותה מה־splat ולהניח במקומה את הגרסה החדה.
- **הצופה על three.js:** יש ספרייה פתוחה (Spark, של World Labs) שמציגה splats בתוך three.js. כלומר מוסיפים, לא מחליפים.
- **הבדיקה האוטומטית:** אותן 13 בדיקות, ממש על הסיור החדש. אם ה־splat לא טוב, עולה רמה 1 כגיבוי.

מספרים חשובים לנייד

נושא	מה ידוע	מה זה אומר לנו
כמה כתמים נייד מחזיק	Spark: כ־1–3 מיליון באייפון; PlayCanvas: כ־1 מיליון	חדר גלריה צריך בערך 0.5–2 מיליון. מתאים, עם תקציב לפי מכשיר
גודל קובץ	פורמט SPZ קטן פי 5–10 מ־PLY	חדר ≈ 15–40MB. נטען בהדרגה: קודם הקופסה הקלה, אחר כך ה־splat
זיכרון בספארי	לפי דיווחי מפתחים, כ־384MB ללשונית WebGL	חייבים להגביל ולבדוק על אייפון ישן
WebGPU	נכנס לספארי עם iOS 26	בשנה הקרובה הנייד יחזיק יותר ובמהירות גבוהה יותר

מה זה דורש מאיתנו

1. מידע מהחלל (הכי חשוב)

- **סרטון הליכה** לכל תערוכה חדשה: 2–3 דקות, בהליכה איטית לאורך הקירות, פעם בגובה העיניים ופעם בגובה המותניים, כולל תקרה ורצפה. אפשר בכל טלפון מהשנים האחרונות.
- **מידה אחת אמיתית:** רוחב קיר אחד במד לייזר (או גובה החדר). מתקן כל טעות בקנה מידה.
- **מידות נכונות לכל עבודה:** זה הסרגל שלנו. ב־Nature of Man עדיין חסרות מידות נכונות ל־6 עבודות.
- **קבצי עבודות ברזולוציה גבוהה:** לפחות 3000px, עדיף 6000px.

2. כוח מחשוב

- היום: מעבד רגיל ב־GitHub, חינם, כ־10 דקות.
- לרמה 4: **כרטיס גרפי NVIDIA** לכ־20–40 דקות לכל חדר. אפשרויות: מחשב שלך עם כרטיס כזה, Google Colab, או שרת ענן לפי שעה.

3. פיתוח (אני כותב את הקוד)

משימה	היקף
מדריך צילום באפליקציה (טקסט + אנימציה)	קטן
שלב אימון splat בצנרת, מהמצלמות שלנו	בינוני
מחיקת העבודות מה־splat והנחת החדות	בינוני
Spark בצופה + טעינה הדרגתית + תקציב לנייד	בינוני
בדיקות חדשות: ריצוד, "עננים" splat, ביצועים בנייד	בינוני
הפעלת המחשב הגרפי מתוך הצנרת	קטן–בינוני

4. ממך

- **תערוכת פיילוט אחת** עם סרטון אמיתי. הנתיב של סרטון נבדק עד היום רק על סרטון מלאכותי.
- החלטה על מקור מחשב גרפי (ראו עמ׳ 8–9).
- בדיקה על הטלפון שלך ועל טלפון ישן של חבר.
- לבקש מאמנים: "צלמו סרטון לפני שהתערוכה יורדת". זה הרגל שצריך לבנות.

הנקודה הקריטית: אחרי שהתערוכה יורדת אי אפשר לצלם שוב. כל תערוכה בלי סרטון נשארת לתמיד ברמה 1–2. לכן מדריך הצילום הוא הצעד הראשון, עוד לפני הקוד.

מה חוסם

החסם	למה זה חוסם	הפתרון	חומרה
מעט צילומים	6 צילומי הצבה מכסים חלק מהחדר. מה שלא נראה, מנוחש	סרטון הליכה; לתערוכות ישנות, להוסיף כל צילום שיש (גם מטלפון)	גבוהה
תערוכות שכבר ירדו	אין דרך לצלם שוב	לקבל את רמה 1–2; בעתיד, AI ממעט תמונות (עם רישיון מתאים)	קבוע
אין כרטיס גרפי	אימון splat על מעבד רגיל לוקח שעות רבות	Colab, מחשב ביתי, או ענן לפי שעה (פחות מדולר לחדר)	בינונית
זיכרון הנייד	ספארי באייפון מוגבל; splat גדול מדי קורס	תקציב כתמים לפי מכשיר, SPZ, קופסה קלה כגיבוי	בינונית
עבודות רכות ב־splat	splat מטשטש פרטים קטנים וטקסט	השילוב: העבודות שלנו מעל החדר	**פתור בתכנון**
אור משתנה בסרטון	חשיפה אוטומטית של הטלפון משנה צבעים בין פריימים	להנחות לנעול חשיפה; תיקון צבע בצנרת	בינונית
אנשים ותנועה בחלל	מבקרים בסרטון יוצרים "רוחות"	לצלם כשהחלל ריק; מסנן אנשים בצנרת	בינונית
מידות עבודות שגויות	הסרגל שלנו שגוי, וכל החדר משתבש	בדיקה שמזהה סתירה בין עבודות ומבקשת תיקון מהאמן	גבוהה
רישיונות	חלק מהמודלים החדשים (DUSt3R/MASt3R ועוד) אסורים לשימוש מסחרי	להשתמש רק בקוד פתוח עם רישיון מתאים (gsplat, Spark, COLMAP, Brush)	לבדוק
תוצאה לא זהה בין מחשבים	הבנייה בשרת יצאה שונה מהבנייה המקומית	נעילות מספריות ומסכות רחבות. עבר פעמיים ברצף	**נפתר**
זמן והרגל	אמנים לא רגילים לצלם את התערוכה לעצמם	מדריך קצר, תזכורת לפני סוף התערוכה, דוגמה שמראה את ההבדל	גבוהה

שימו לב: **החסמים הגדולים הם לא טכנולוגיים.** הטכנולוגיה קיימת, פתוחה וזולה. מה שחוסם הוא מידע מהחלל והרגל של האמנים לצלם אותו.

צעדים בחינם

צעד	מה זה נותן	כלי
מדריך צילום באפליקציה	כל תערוכה חדשה מגיעה עם מספיק מידע לרמה 3–4. הצעד הכי משתלם	אנחנו כותבים
פיילוט: סרטון אמיתי אחד	בודק את נתיב הסרטון שכבר בנוי, על חלל אמיתי	הטלפון שלך
אימון splat בחינם	Brush (קוד פתוח, רץ גם בדפדפן ובמק), gsplat/Nerfstudio על כרטיס NVIDIA, או Google Colab בגרסה החינמית (מוגבלת בזמן)	Brush · gsplat · Colab
Scaniverse	יוצר splat בטלפון עצמו, בחינם. טוב לבדיקה מהירה של חלל, ולהשוואה לתוצאה שלנו	Scaniverse (iOS/Android)
Spark בצופה	מציג splat בתוך three.js, שעליו בנוי הצופה שלנו	Spark (קוד פתוח)
COLMAP / GLOMAP	מיקום מצלמות סטנדרטי, לבדיקה מול הצנרת שלנו	קוד פתוח
GitHub Actions	הבנייה והבדיקה ממשיכות לרוץ בחינם; ה־splat מוכן מראש ונשמר לצד הסיור	כבר בשימוש
שיפורים ברמה 1 (בלי מידע חדש)	תאורה של מנורות התקרה כאובייקטים, השתקפות רצפה עדינה יותר, עומק קטן מבעד לפתחים	אנחנו כותבים
כלי מידות לאמן	בדיקה שמזהה עבודה שמידותיה לא מסתדרות עם השאר, ומבקשת תיקון	אנחנו כותבים

כמה רחוק אפשר להגיע בחינם? עד הסוף, אם יש מחשב עם כרטיס NVIDIA (או סבלנות ל־Colab). כל התוכנה הדרושה לרמה 4 היא קוד פתוח. הכסף קונה רק נוחות, מהירות ואמינות.

צעדים בתשלום

המחירים נכונים לפי מקורות מ־2026, ועלולים להשתנות. מסודרים מהמשתלם ביותר.

צעד	מחיר	מה זה נותן	כדאי?
מד לייזר	כ־100–250 ₪, פעם אחת	מידה אמיתית לכל חלל. מבטל טעויות קנה מידה	**כן, עכשיו**
מחשב גרפי בענן לפי שעה	RTX 4090: כ־0.34–0.74$ לשעה; A100: כ־1.4–2.8$ לשעה (RunPod ודומים)	אימון splat לחדר בכ־20–40 דקות: **פחות מדולר לתערוכה**. רץ אוטומטית מהצנרת	**כן, ברמה 4**
Colab Pro	מנוי חודשי נמוך	כרטיס גרפי בלי הגדרות, לניסויים	לניסויים
KIRI Engine	מ־79.99$ לשנה	splats ומודלים מטלפון, להשוואה	לא חובה
Scaniverse Plus / Pro	20$ / 50$ לחודש	יצוא ואיכות גבוהים יותר מהאפליקציה	לא חובה
Polycam	Basic: 30$ לחודש או 150$ לשנה; Business: 400$ לשנה	סריקה מטלפון, כולל LiDAR	לא חובה
אייפון Pro עם LiDAR (משומש)	חד־פעמי	עומק אמיתי בסרטון: מידות ותקרה מדויקים יותר	בהמשך
צלם מקצועי לתערוכה	לפי הצעת מחיר	סרטון וצילומים מושלמים לתערוכות חשובות	לפעמים
Matterport	מנוי מ־90$ לחודש (10 חללים); מצלמת Pro3: 3,995$ (או חבילה מוזלת עם מנוי)	סריקה מקצועית בקפיצות, מדויקת מאוד	לא

למה לא Matterport? זה יקר, נעול במערכת שלהם, הצופה קופץ בין נקודות ולא הולך, והעבודות לא מטופלות כאמנות. זה גם בדיוק מה שהמתחרים לגלריות עושים. הכסף שווה יותר בענן לפי שעה ובמד לייזר.

תוכנית מומלצת

שלב	מה עושים	עלות	איך יודעים שהצליח
0 · עכשיו	מדריך צילום באפליקציה ("לפני שהתערוכה יורדת"). מד לייזר. תיקון מידות Nature of Man	כ־100–250 ₪	כל תערוכה חדשה מגיעה עם סרטון ומידה
1 · פיילוט	סרטון הליכה אמיתי בגלריה אחת. בנייה ברמה 3 בצנרת הקיימת. השוואה מול Scaniverse	0	הסיור עובר 13/13, ונראה טוב יותר מ־Ritual
2 · שילוב	אימון splat מהמצלמות שלנו, מחיקת העבודות, Spark בצופה, טעינה הדרגתית, בדיקות חדשות. הקופסה הקלה נשארת גיבוי	0 (מחשב ביתי/Colab) או כ־1$ לתערוכה בענן	מבחן עיוור: אנשים לא מבדילים בין צילום לסיור; רץ חלק על אייפון בן 4 שנים
3 · אוטומציה	הצנרת מפעילה מחשב גרפי בענן לבד, ומעלה. התראה לאמן כשהסיור מוכן	כ־1$ לתערוכה	אמן מעלה סרטון, ותוך שעה יש סיור, בלי מגע יד
4 · ארכיון	לתערוכות ישנות: לבדוק מודלי AI ממעט תמונות עם רישיון מסחרי, רק לחלל ולא לעבודות	0–נמוכה	שיפור ברור בתערוכות של 6 צילומים

סיכום עלויות

מסלול חינם
מדריך + פיילוט + Brush/gsplat על מחשב ביתי או Colab. כל הקוד פתוח. מחיר: 0, רק זמן.

מסלול מומלץ
מד לייזר (כ־100–250 ₪ פעם אחת) + מחשב גרפי בענן לפי שימוש (כ־1$ לתערוכה). גם ב־100 תערוכות בחודש, כ־100$.

הצעד הבא שאני מציע: לכתוב את מדריך הצילום באפליקציה, ובמקביל שתצלם סרטון הליכה אחד בגלריה כלשהי (אפילו תערוכה של מישהו אחר, באישור). ממנו נבנה את הפיילוט, ונראה את ההבדל בעיניים לפני שמשקיעים בשלב 2.

SOURCES

מקורות

המחירים והמספרים נאספו בחיפוש ברשת באוקטובר 2026. מספרי הביצועים בנייד הם הערכות של מפתחים, ותלויים במכשיר ובסצנה. הנתונים על הצנרת שלנו (זמני בנייה, מספר בדיקות) נמדדו אצלנו.

Gaussian splatting on mobile/web
worldlabs.ai/blog/spark-2.0 · sparkjs.dev
ar-go.co/blog/gaussian-splatting-platforms
swyvl.io/blog/best-gaussian-splat-viewers
utsubo.com/blog/gaussian-splatting-guide
arxiv.org/abs/2602.03207

Capture apps
radiancefields.com/luma-ai-alternatives
scaniverse.com/news/creating-splats-which-app-to-choose
skyebrowse.com (Polycam vs Scaniverse) · kiriengine.app · poly.cam/pricing

Matterport
thefuture3d.com/blog/matterport-pricing-guide-2026 · pricingsaas.com (Matterport) · matterport.com/pricing

Cloud GPU
runpod.io/pricing · hostinger.com (GPU hosting pricing 2026) · hackceleration.com (RunPod pricing) · inventivehq.com

Open-source tools
github.com/nerfstudio-project/gsplat · github.com/ArthurBrussee/brush · github.com/colmap/colmap · github.com/colmap/glomap · github.com/sparkjsdev/spark · github.com/advimman/lama
DUSt3R / MASt3R (naver): CC BY-NC-SA, non-commercial · VGGT (Meta): check licence before use

Safari / WebGPU
webkit.org/blog (WebGPU in Safari, iOS 26)